

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Криптографические методы обеспечения информационной безопасности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Цифровые подписи и сертификаты в GNU Privacy Guard. Система управления
ключей Kleopatra»

Выполнили:

Лим Алина Олеговна, студент группы N3349



Проверил:

Таранов Сергей Владимирович, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Ход работы	4
1.1 Установка ПО.....	4
1.2 Создание сертификата.....	4
1.3 Экспорт ключа	6
1.4 Создание файла text.doc	7
1.5 Создание подписи.....	7
1.6 Проверка подписи.....	9
1.7 Шифрование и расшифрование файла	9
Заключение.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Целью лабораторной работы является изучение основных функций программного средства шифрования информации, создание цифровых подписей GnuPG, получение навыков работы с данным программным средством.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- установить GnuPG и менеджер ключей Kleopatra на свою операционную систему;
- сгенерировать новую пару ключей;
- экспортировать открытую часть сгенерированной пары ключей в файл key.asc;
- составить небольшой файл с названием text.doc;
- создать цифровую подпись для файла text.doc;
- осуществить проверку созданной Вами цифровой подписи и отразите результат в отчете;
- зашифровать файл text.doc, используя импортированный открытый ключ (файл crypto.asc).

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Установка ПО

Установим GnuPG и менеджер ключей Kleopatra (рисунок 1).

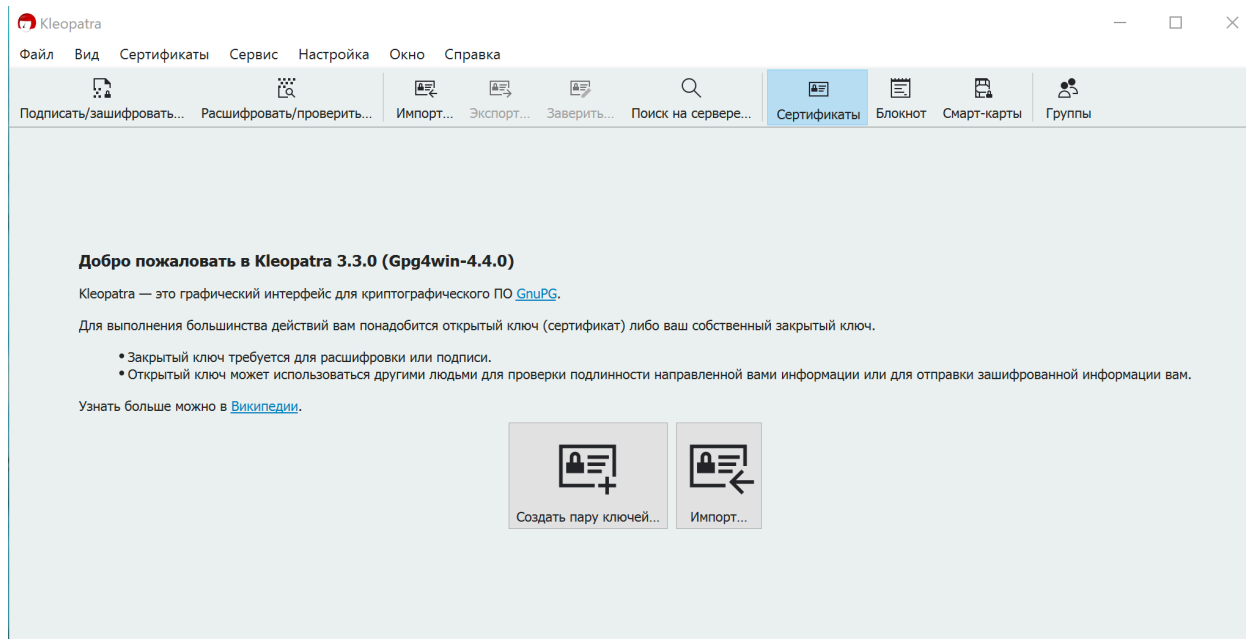


Рисунок 1 – Интерфейс Kleopatra

1.2 Создание сертификата

Создадим сертификат (рисунок 2). Настройки сертификата установлены по умолчанию.

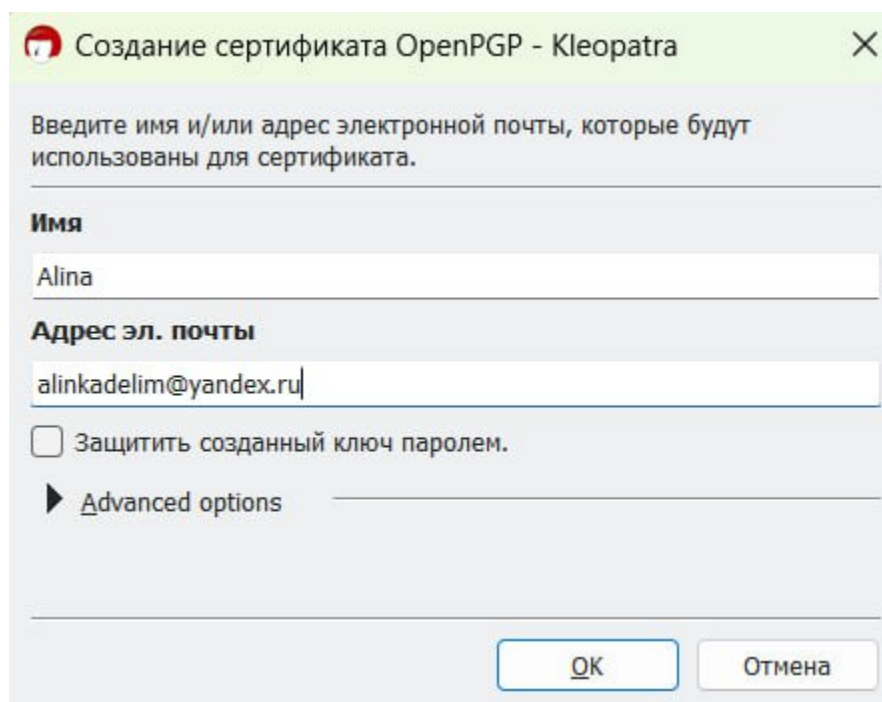


Рисунок 2 – Создание сертификата

Получим сообщение об успешном создании сертификата (рисунок 3).

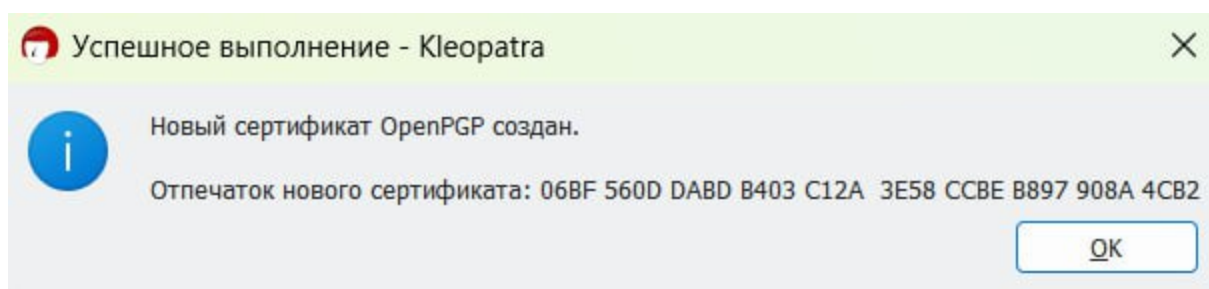


Рисунок 3 – Успешное создание сертификата

Убедимся, что сертификат был создан (рисунок 4).

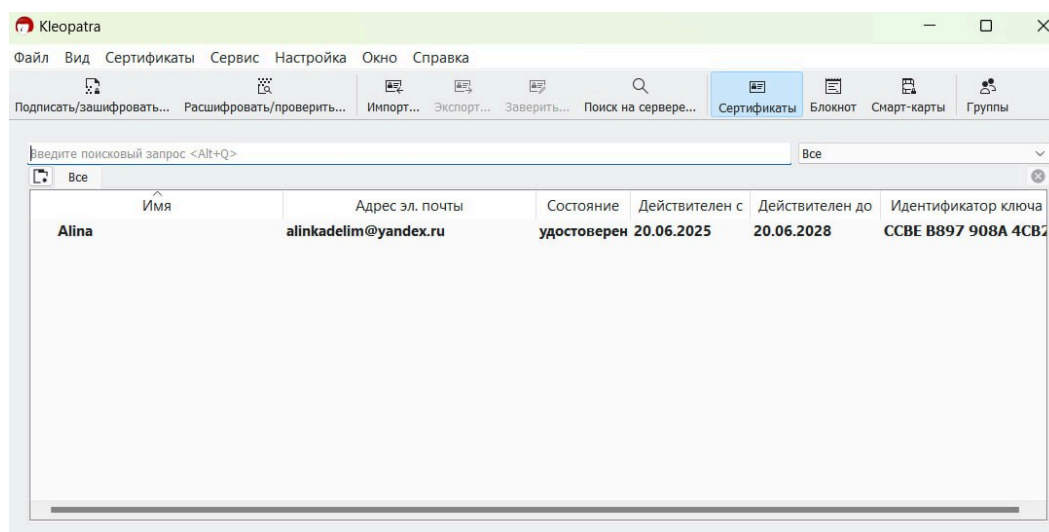


Рисунок 4 – Созданный сертификат

1.3 Экспорт ключа

Экспортируем открытую часть пары ключей (рисунок 5).

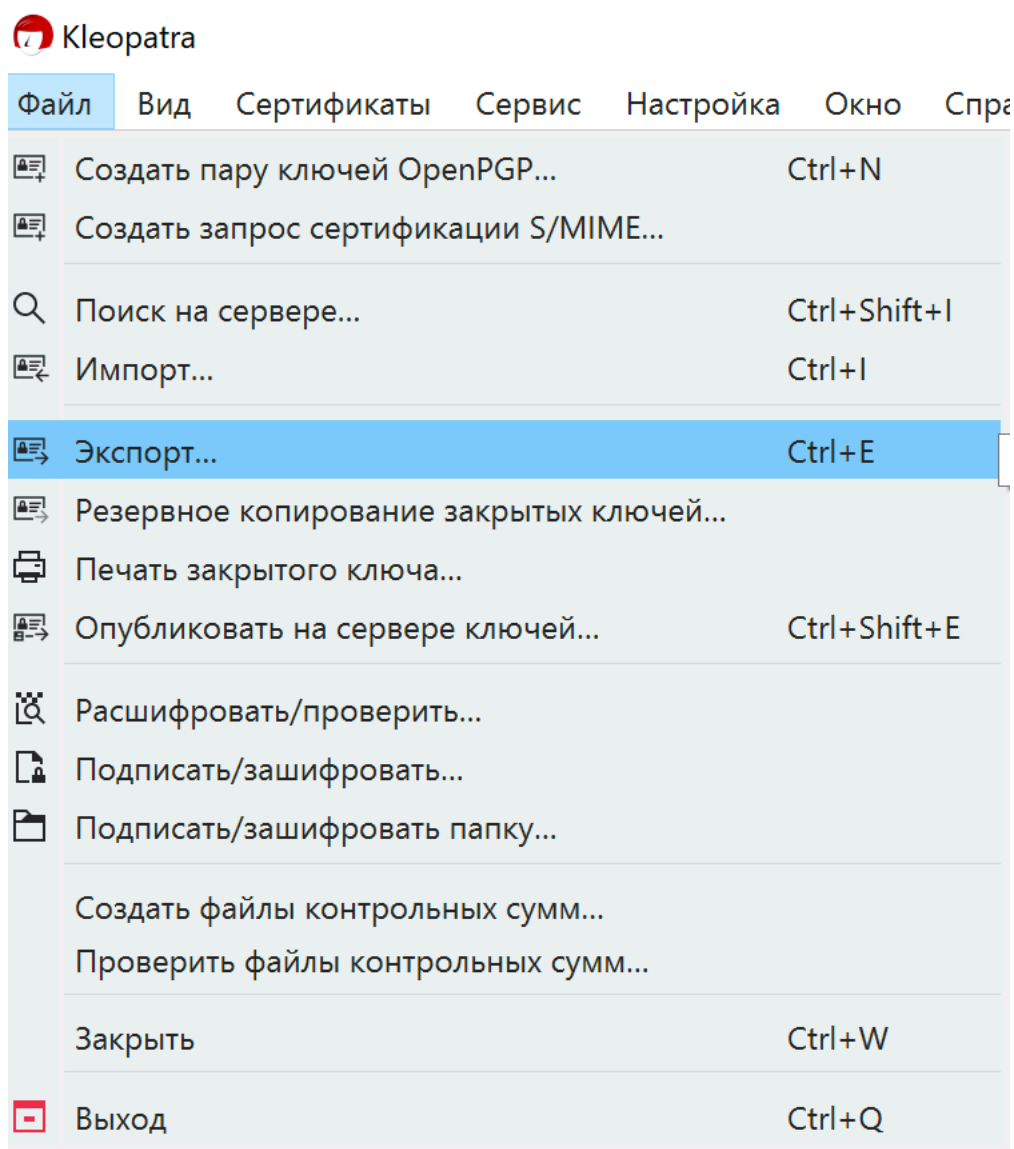


Рисунок 5 – Экспорт ключей

Получаем файл key.asc с открытым ключом (рисунок 6).

```
|-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----  
  
mDMEaFWDYhYJKwYBBAHAhRw8BAQdAzBRrLFyJ4TMvGbTOuwKRA/qP+Ze7N9fGjTzT  
9XJAQ0y0HUFsaW5hIDxhbGlua2FkZWxpbUB5YW5kZXgucnU+iJkEEExYKAEEWIIQQG  
v1YN2r20A8EqPljMvriXkIpmSgUCaFWDYgIbAwUJBaSLrgULCQGHAgIiAgYVCgkI  
CwIEFgIDAQIEBwIXgAAKCRDMvriXkIpmSj9ZAP9WCEvRlv5KHUojFnG7ASiz9kwO  
dt8BDawvwzdTlI4WHgEAjxrDz/7ch6F53ABhBknfgOGFl9f3r/kEWkkPS2j5FwK4  
OARoVYNiEgorBgEEAZdVAQUBAQdAbzU3jWwg1SiPN2EM69/hyYx7g5m81om7VMZZ  
+FS6awsDAQgHiH4EGBYKACYWIIQQGv1YN2r20A8EqPljMvriXkIpmSgUCaFWDYgIb  
DAUJBaSLrgAKCRDMvriXkIpmSs0KAQCI5p1PTJQA55fQWwjn6BhAI2opHg00MvRI  
E+WeR61etgEAmndB/gwD0WiI+EyQQlCciU3QzFosbJJPe2iIU+JMKgY=  
=p2Gp  
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Рисунок 6 – Содержимое файла key.asc

1.4 Создание файла text.doc

Создадим файл text.doc.

Криптография — наука о математических методах обеспечения конфиденциальности, целостности данных, аутентификации, шифрования.

Изначально криптография изучала методы шифрования информации — обратимого преобразования открытого (исходного) текста на основе секретного алгоритма или ключа в зашифрованный текст (шифротекст). Традиционная криптография образует раздел симметричных криптосистем, в которых зашифровывание и расшифровывание проводится с использованием одного и того же секретного ключа

Рисунок 7 – Содержимое файла text.doc

1.5 Создание подписи

Создадим цифровую подпись для файла text.doc (рисунок 8).

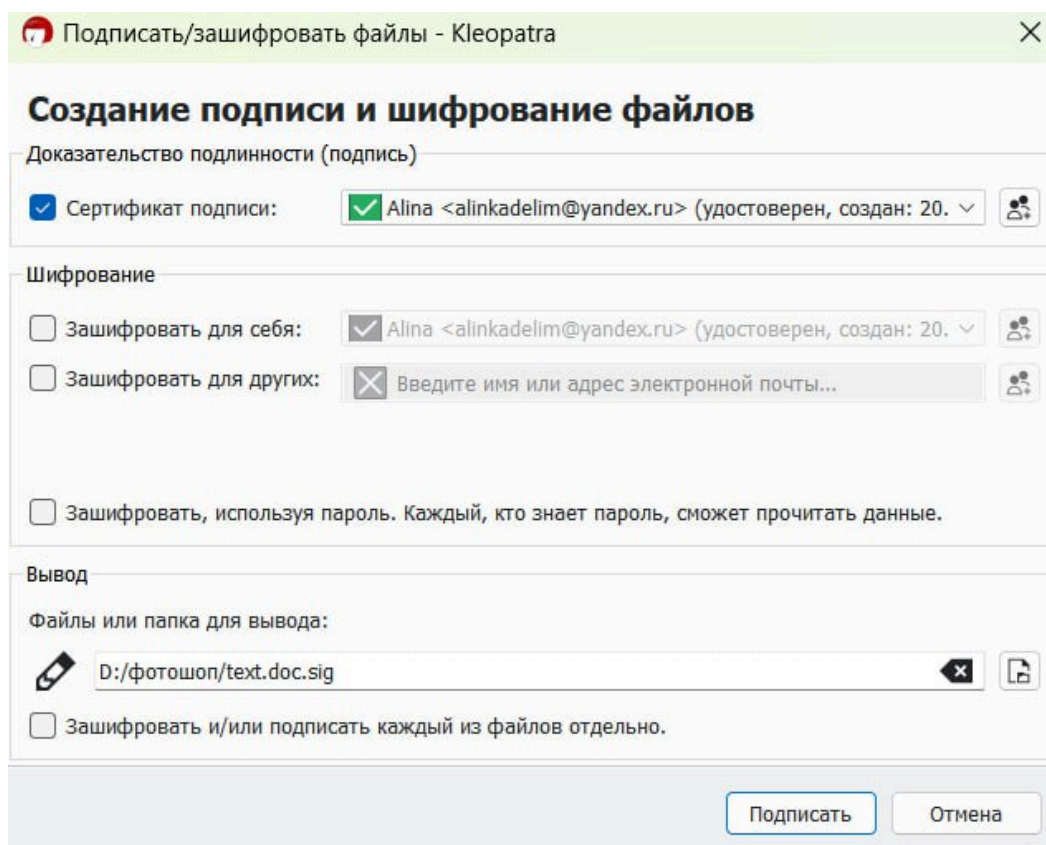


Рисунок 8 – Создание подписи

Получим сообщение, что подпись была успешно создана (рисунок 9).

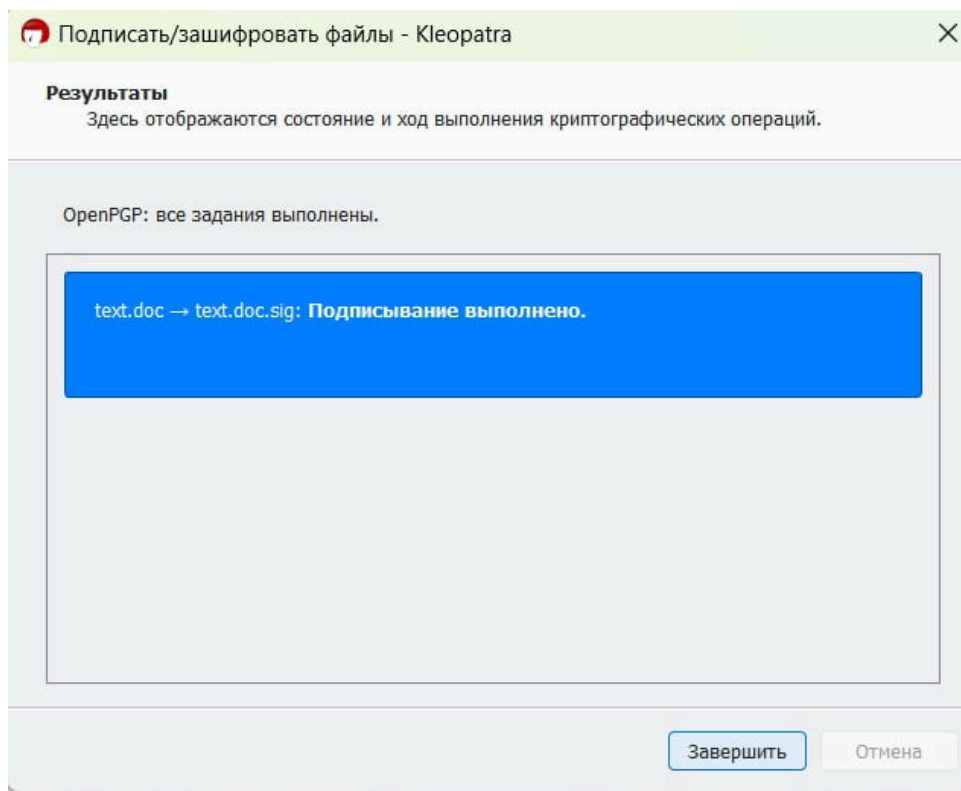


Рисунок 9 – Успешное создание подписи

1.6 Проверка подписи

Проверим подпись (рисунок 10).

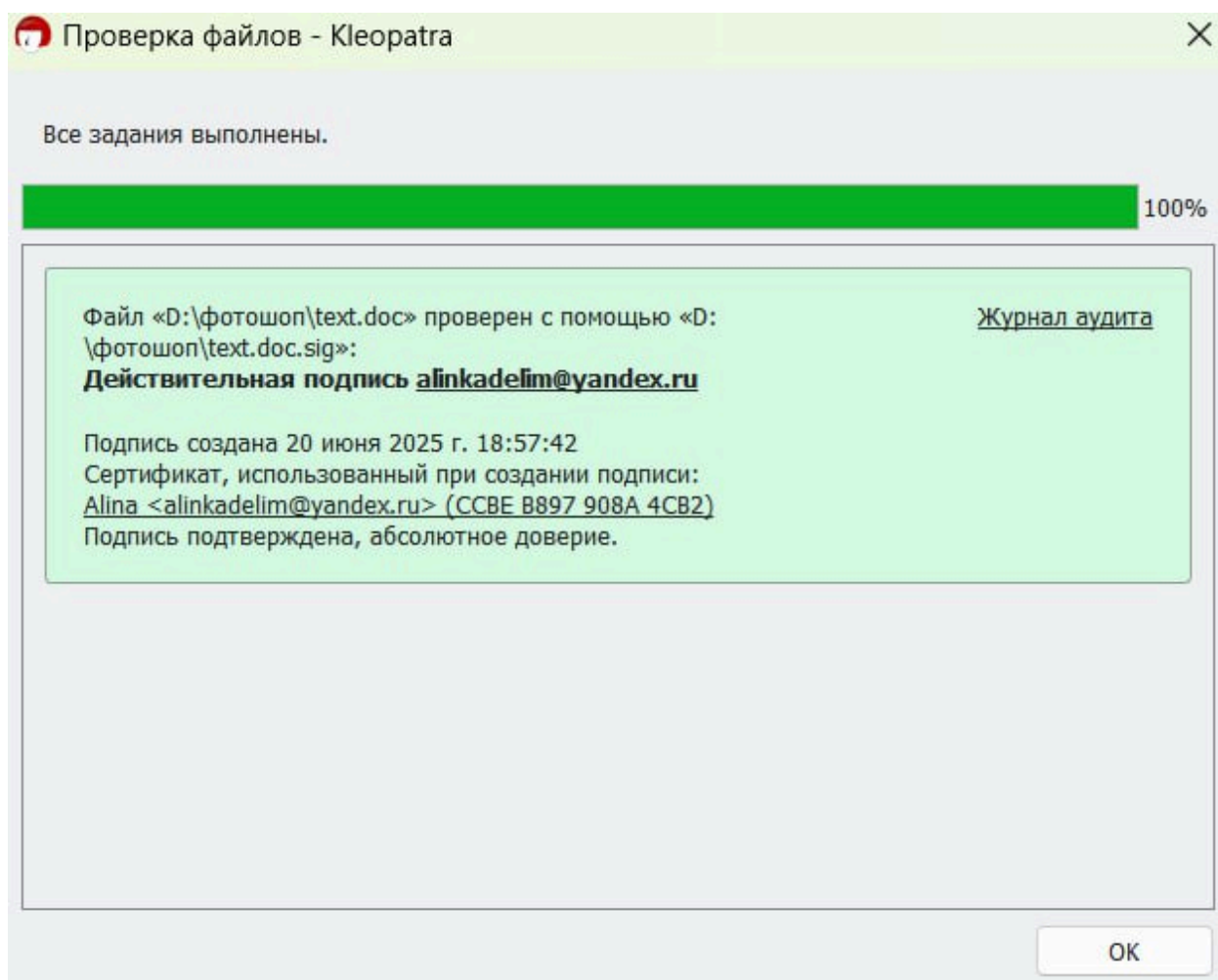


Рисунок 10 – Проверка подписи

1.7 Шифрование и расшифрование файла

Зашифруем файл text.doc (рисунок 11).

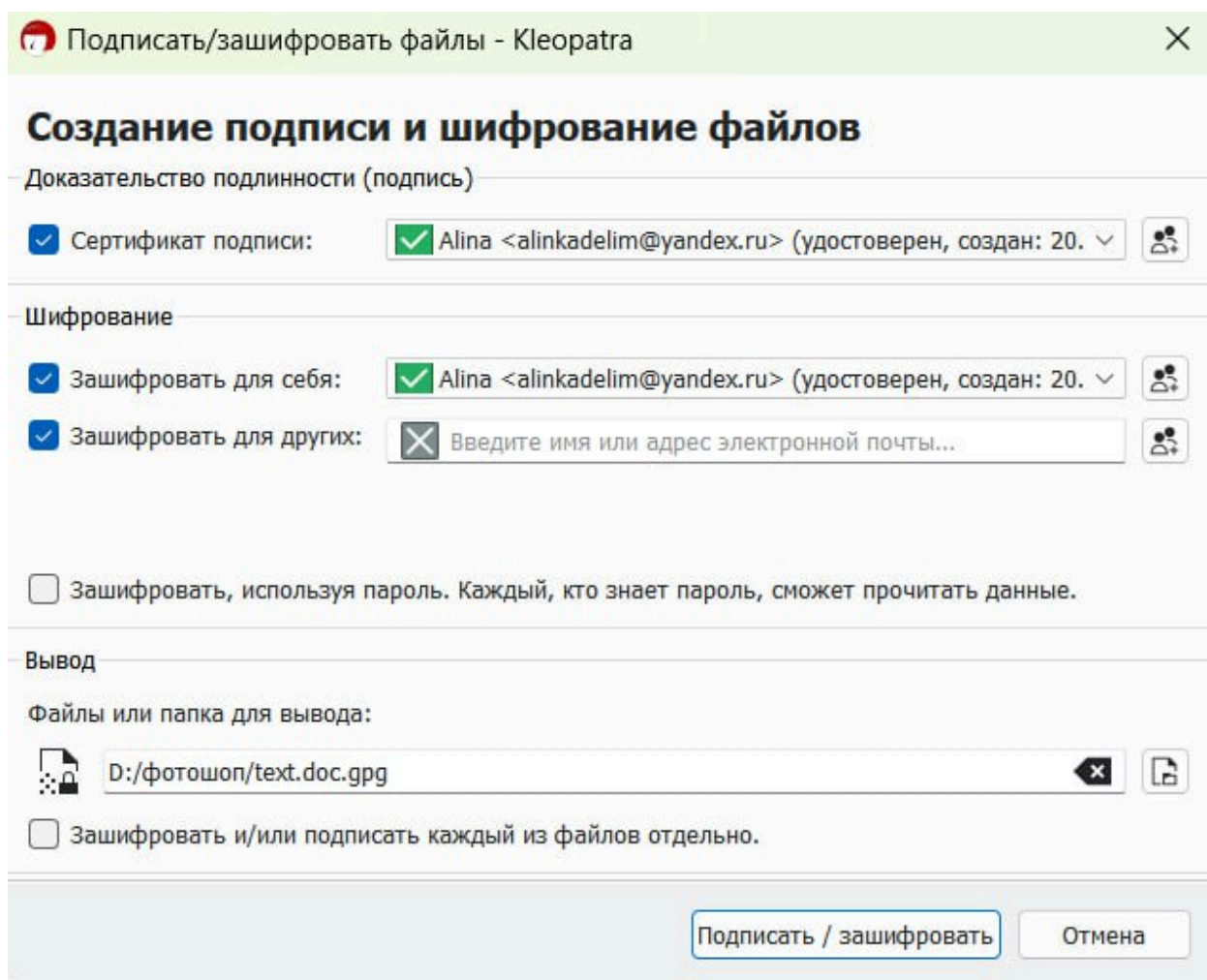


Рисунок 11 – Шифрование файла

Проверим шифрование (рисунок 12).

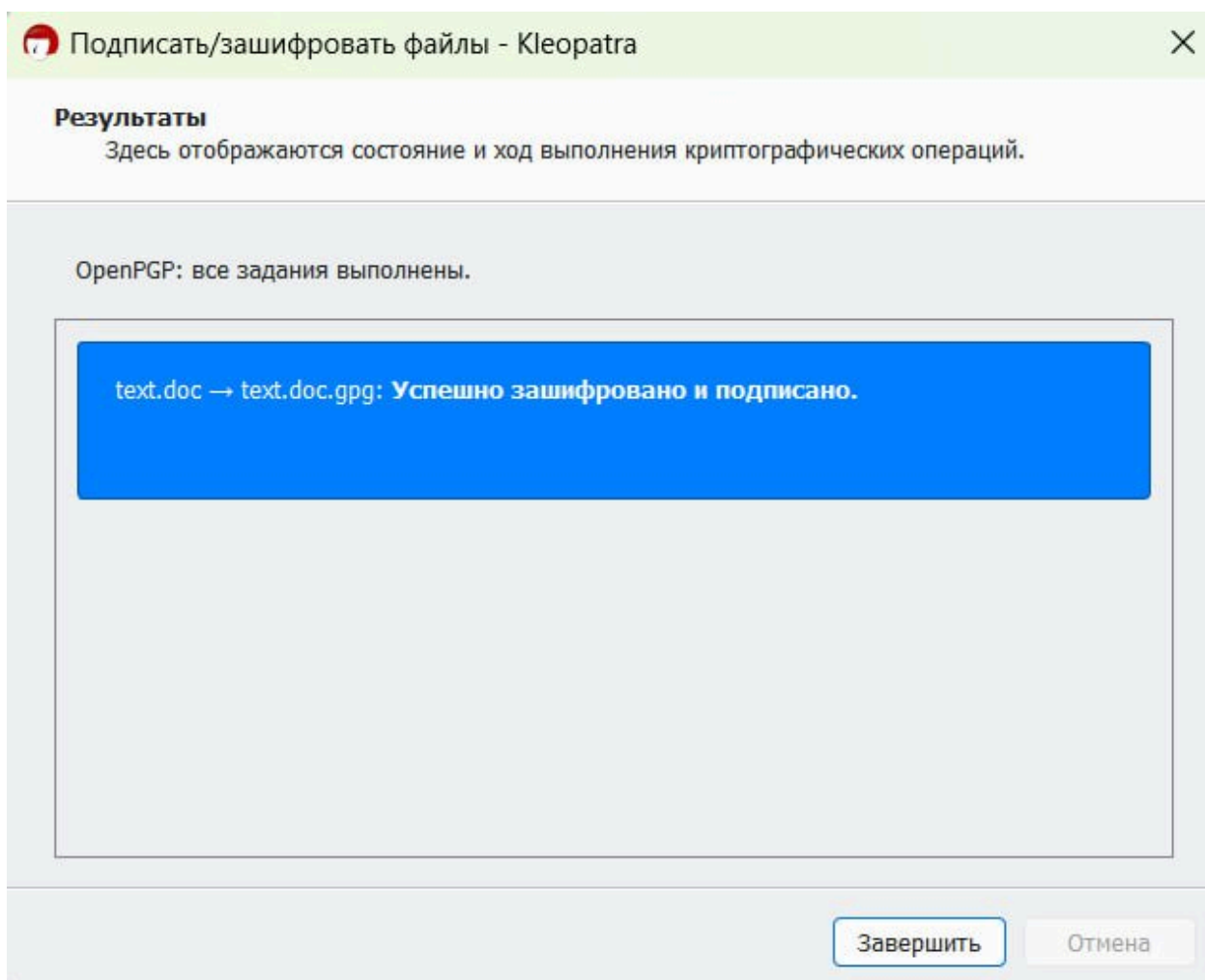


Рисунок 12 – Успешно зашифровано

Расшифруем файл text.doc.gpg (рисунок 13).

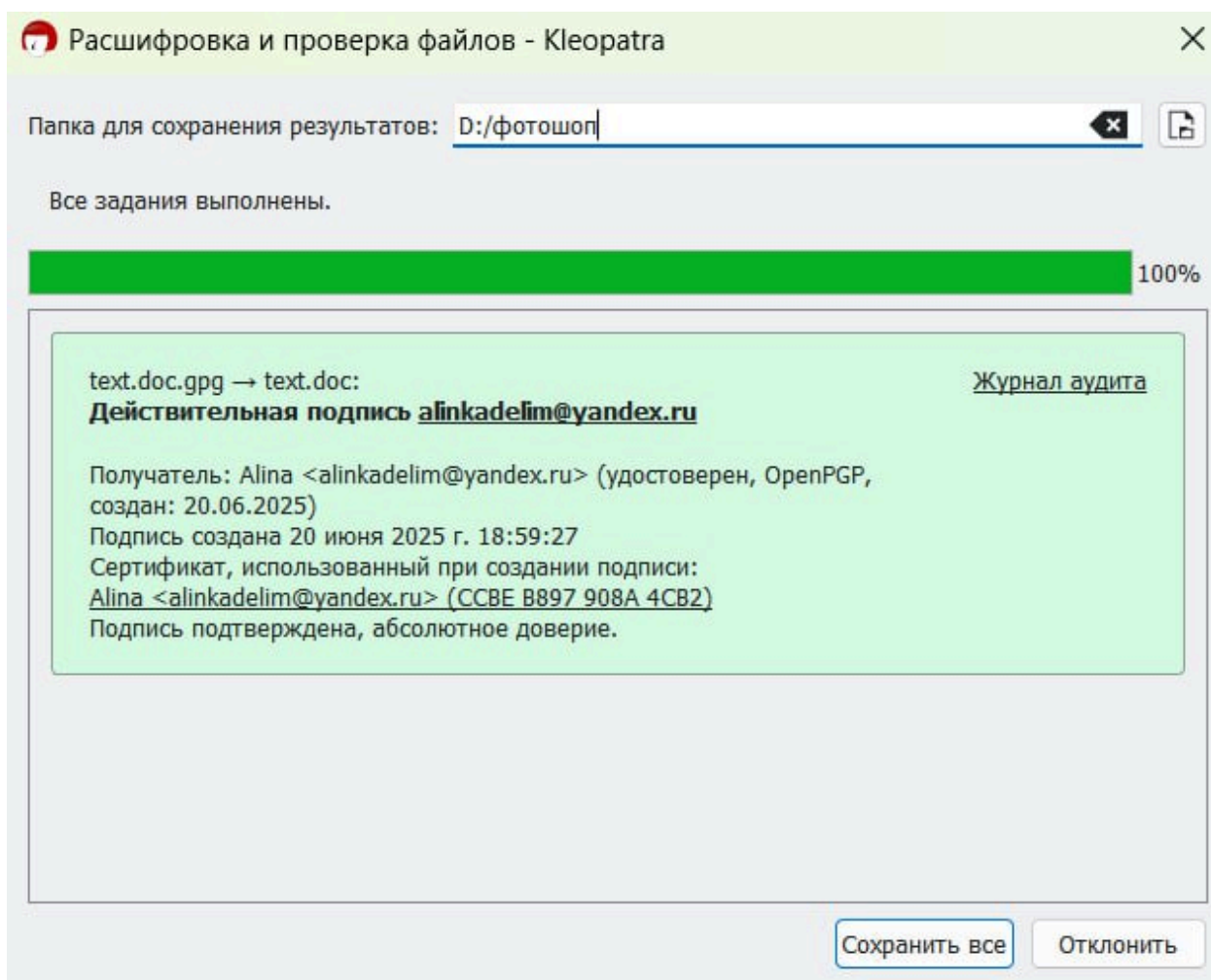


Рисунок 13 – Расшифровка и проверка файла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы было установлено ПО GnuPG и менеджер ключей Kleopatra, с помощью них была сгенерирована пара ключей. Открытая часть пары ключей была экспортирована в отдельный файл. Был составлен файл с определением криптоанализа, он был подписан, после чего цифровая подпись была проверена. После этого файл также был зашифрован с помощью открытого ключа и расшифрован. Это помогло изучить основные функций программного средства шифрования информации и процесс создания цифровых подписей GnuPG, а также получить навыки работы с данным программным средством. Таким образом, поставленные задачи были выполнены, цель достигнута.